

ACUERDO No. 012 DEL 09 DE JULIO DE 2024

ARTÍCULO 11.- DEFINICIÓN. En este Acuerdo se adoptará la definición señalada por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (2023), y Springer (s.f.) para el artículo de revisión, entendiendo la monografía o el artículo publicable como “...un documento resultado de una investigación terminada donde se analizan sistematiza e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa y amplia revisión bibliográfica. Un artículo de revisión debe contribuir al conocimiento existente en el campo y ofrecer una visión clara y organizada de la literatura relevante...”

PARÁGRAFO. Esta opción de trabajo de grado se realiza de manera individual o máximo, dos (2) estudiantes.

NOTA: Esta es una propuesta de anteproyecto para el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, en coherencia con ACUERDO No. 012 DEL 09 DE JULIO DE 2024}

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Diego Hernán Guzmán Carrero	
Número de identificación: 1000685598	Código: 161221134
Créditos Aprobados: 137 (Anexar consolidado de notas)	
Ubicación Semestral: 9	
Dirección electrónica institucional: dhernanguzman@ucundinamarca.edu.co	
teléfono: 3014346586	
Firma: 	
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Leonardo Juan Felipe Mesa Blanco	
Número de identificación: 1000320087	Código: 161219145
Créditos Aprobados: 135 (Anexar consolidado de notas)	
Ubicación Semestral: 9	
Dirección electrónica: ljuanmesa@ucundinamarca.edu.co	
Teléfono: 3168265295	
Programa Académico: INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION	
Firma: 	

NOMBRE DEL DIRECTOR DISCIPLINAR: JORGE ROLANDO PARDO MORALES	
Número de identificación: 81740592	
Dirección electrónica: jrpardo@ucundinamarca.edu.co	
Teléfono: 3202756090	
Facultad: Ingeniería	Sede: Fusagasugá
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas y Computación	

		
	FORMATO ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA O ARTICULO	
		PAGINA: 2 de 12

Firma:



NOMBRE DEL DIRECTOR METODOLOGICO: JESUS ANTONIO VILLARAGA PALOMINO

Número de identificación: 1069724536

Dirección electrónica: jvillaraga@ucundinamarca.edu.co

Teléfono: 3125795311	
Facultad: Ingeniería	Sede: Fusagasugá
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas y Computación	
Firma: 	
OPCION DE GRADO: Monografía ☐ Artículo ☒	
Proyecto de Investigación al que está vinculado: (Artículo)	
Título ASISTENTE VIRTUAL BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, QUE INTEGRE PREGUNTAS DE LOS COMPONENTES GENÉRICO Y ESPECÍFICO DE LAS PRUEBAS SABER PRO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ.	
Líneas translocales de investigación:	
/Planteamiento del problema: Uno de los parámetros para medir la calidad de la educación superior son las pruebas Saber Pro, que evalúan las competencias genéricas y específicas de los estudiantes que están próximos de culminar su formación profesional. Según (Cuéllar Caicedo et al.,2016) Estas pruebas en los últimos años han evidenciado bajos resultados en las diferentes instituciones universitarias de Colombia. Estos resultados reflejan disparidad en la calidad de la educación, afectando negativamente oportunidades en el mercado laboral a los graduados. A pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones educativas, las brechas en los resultados persisten. En cuanto al programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca, se registró un promedio global de 144 puntos en los años 2022 y 2023. En el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, el puntaje promedio fue de 154 en 2022 y descendió a 144 en 2023. Estos resultados reflejan una estabilidad en el programa de contaduría pública pero una disminución preocupante en ingeniería de sistemas y computación, lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias de mejoramiento para los resultados de las pruebas Saber Pro Según Fedesarrollo (2022) Las principales causas de los bajos resultados en las pruebas Saber Pro están relacionadas con factores académicos, sociales y económicos, estudiantes provenientes de contextos desfavorecidos suelen tener poco acceso a recursos educativos de calidad, lo que impacta negativamente en su rendimiento académico. Las universidades con menor financiación o acceso a recursos tecnológicos presentan resultados inferiores a las instituciones mejor dotadas, lo que impacta negativamente a las estrategias de las instituciones educativas para mejorar el desempeño en estas pruebas (Melo-Becerra et al., 2017). Los bajos resultados de la prueba Saber Pro trae como consecuencia a los graduados dificultades en la inserción laboral, acceder a empleos bien remunerados lo que genera una desigualdad en el mercado laboral (ICFES, 2021). Además, las instituciones que presentan consistentemente resultados bajos en las pruebas Saber Pro se ven afectada en su reputación, lo que a su vez influye en la matrícula, la financiación por parte del estado y procesos de calidad académica y registro calificado. Dado este panorama, resulta importante plantear proyectos de investigación que aborden esta problemática desde nuevas perspectivas.	
Justificación La competitividad de los programas académicos universitarios se evalúa en parte por el desempeño de sus estudiantes en pruebas estandarizadas de calidad, como las Pruebas Saber Pro en Colombia. Estas evaluaciones son un indicador clave de la calidad de la educación y el nivel de preparación de los futuros profesionales (ICFES, 2021) Sin embargo, la constante evolución de las exigencias académicas y profesionales demanda que las instituciones educativas implementen estrategias innovadoras que promuevan el mejoramiento continuo de los resultados académicos, con énfasis en el uso de tecnologías emergentes, De acuerdo con García y Orozco (García, 2022), uno de los principales factores que afectan el bajo rendimiento en las pruebas Saber Pro es la falta	

de enfoques personalizados en la enseñanza, lo que genera un desfase entre las capacidades individuales y las exigencias de la evaluación. Este asistente virtual propone un acompañamiento a los estudiantes en el proceso de preparación para las Pruebas Saber Pro. Este modelo está diseñado para maximizar el rendimiento en las pruebas Saber Pro, adaptándose al perfil de cada estudiante. Ofrece simulaciones de examen con preguntas en áreas específicas, permitiendo reforzar conocimientos y familiarizarse con la prueba. Además, brinda retroalimentación inmediata para identificar fortalezas y debilidades, enfocando la preparación en los temas más desafiantes mediante material de estudio dinámico, la Universidad de Cundinamarca tiene el desafío de actualizar sus estrategias pedagógicas para responder a las expectativas de una sociedad cada vez más tecnológica. Frente a esta necesidad, el presente trabajo se enfoca en la implementación técnica de un asistente virtual que, mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial, pueda ofrecer precisamente ese acompañamiento personalizado y dinámico que los estudiantes requieren, utilizado para ello las capacidades de procesamiento de lenguaje natural y acceso a bases de conocimiento específicas. Esta necesidad de personalización se extiende también a los componentes específicos de las pruebas Saber Pro, que evalúan competencias disciplinares en los diferentes programas de pregrado. Investigaciones recientes demuestran que la inteligencia artificial, mediante procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, permite predecir rendimiento académico y diseñar programas personalizados adaptados al perfil de cada estudiante (Parraga Menchaca, 2024). Estos sistemas analizan grandes volúmenes de datos para identificar patrones de dificultad por área temática, generar preguntas de práctica automatizadas y proporcionar retroalimentación inmediata y contextualizada (Pearson Latinoamérica, 2025). En el contexto colombiano, donde la producción científica sobre IA en educación es aún incipiente pero creciente (Trillos Miranda, 2025), resulta pertinente explorar su aplicación al fortalecimiento de competencias específicas. Adicionalmente, estudios sobre evaluación automatizada confirman que estas herramientas mejoran la precisión, reducen hasta en un 50% el tiempo de corrección y optimizan recursos docentes, aumentando la motivación y calidad del aprendizaje (Pearson Latinoamérica, 2025). Extender el alcance del asistente virtual a los componentes específicos responde a una necesidad institucional de mejora continua y aprovecha el potencial demostrado de la IA para transformar los procesos de preparación y evaluación en educación superior.

Objetivo General:
Desarrollar un asistente virtual basado en inteligencia artificial, que integre preguntas de los componentes genérico y específico de las pruebas Saber Pro para los diferentes programas académicos de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá.

- Objetivos Específicos:**
- Diseñar una base de conocimiento vectorial que integre preguntas oficiales y materiales de estudio de los componentes genérico y específico de las pruebas Saber Pro, organizada por programas académicos y competencias, para ser utilizada mediante técnicas de recuperación aumentada (RAG) en el asistente virtual.
 - Desplegar el asistente virtual basado en inteligencia artificial en un entorno web funcional, garantizando su accesibilidad y operatividad para estudiantes y coordinadores de los programas académicos de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá.
 - Validar el software del asistente virtual mediante un plan estructurado de pruebas que incluya verificación de componentes, medición de latencia y análisis de concurrencia, con el fin de garantizar su escalabilidad, confiabilidad y tiempo de respuesta óptimo en condiciones simuladas de operación, como parte del aseguramiento de calidad previo a su ampliación.

		
	FORMATO ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA O ARTICULO	
		PAGINA: 5 de 12
Antecedentes de investigación - Marco Teórico: (Máximo 2000 palabras) Las pruebas Saber Pro constituyen el principal instrumento de evaluación de la calidad de la educación superior en Colombia, midiendo competencias genéricas y específicas de los estudiantes próximos a graduarse. Los resultados de estas pruebas inciden tanto en las oportunidades laborales de los egresados como en la percepción institucional y los procesos de acreditación de las universidades (ICFES, 2021). En el caso de la Universidad de Cundinamarca, los puntajes obtenidos en los últimos años evidencian la necesidad de explorar nuevas estrategias que contribuyan a mejorar la preparación de los estudiantes en los diferentes programas académicos. La transformación digital en el ámbito educativo ha impulsado el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial para ofrecer acompañamiento personalizado. Los asistentes virtuales y chatbots educativos han demostrado ser especialmente útiles para resolver dudas, proporcionar material de estudio adaptado y simular entornos de práctica (UNESCO, 2021). Inicialmente, estos sistemas se construían mediante enfoques basados en reglas, donde la lógica de respuesta estaba predefinida y limitada a patrones específicos. Investigaciones como las de Smith et al. (2015) y Gómez et al. (2018) exploraron el uso de sistemas basados en reglas para la preparación de exámenes estandarizados, pero con limitaciones en cuanto a flexibilidad y comprensión del lenguaje natural. El surgimiento de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) ha transformado las capacidades de los asistentes virtuales. Modelos como GPT-4, Gemini o Llama 3 permiten interpretar preguntas en lenguaje natural y generar respuestas coherentes, superando las restricciones de los sistemas basados en reglas. Sin embargo, estos modelos presentan el riesgo de "alucinaciones", es decir, respuestas inventadas o inconsistentes, especialmente cuando se les pregunta sobre temas específicos no cubiertos en su entrenamiento (Ji et al., 2023). Para mitigar este problema, ha surgido el enfoque de Retrieval-Augmented Generation (RAG), que combina un modelo de lenguaje con una base de conocimiento externa recuperable. En lugar de que el modelo responda únicamente desde su memoria interna, se le proporciona información relevante obtenida de una base de datos vectorial que contiene documentos confiables, lo que mejora la precisión y la trazabilidad de las respuestas (Lewis et al., 2020). Este patrón arquitectónico ha sido adoptado con éxito en aplicaciones educativas, donde la exactitud del contenido es crítica. En el contexto universitario colombiano, existen iniciativas aisladas de uso de asistentes virtuales, pero pocas integran de manera sistemática los contenidos oficiales del ICFES y los adaptan a las necesidades de múltiples programas académicos. La posibilidad de incorporar autenticación basada en datos institucionales y de ofrecer paneles de seguimiento para directivos representa un valor agregado aún poco explorado. Adicionalmente, la medición del rendimiento técnico de estos sistemas —latencia, concurrencia, consumo de recursos— es un aspecto fundamental para garantizar su viabilidad en entornos reales, tal como lo señalan estudios recientes sobre evaluación de sistemas conversacionales (Zhao et al., 2023). El presente proyecto se inscribe en esta línea de desarrollo, proponiendo un asistente virtual que integre un modelo de lenguaje vía API, una base de conocimiento vectorial construida a partir de materiales oficiales del ICFES y de los componentes específicos de todos los programas académicos, y un esquema de autenticación diferenciado para estudiantes y coordinadores. La arquitectura se concibe desde el inicio para ser desplegada en la nube con dominio propio, y se someterá a un riguroso plan de pruebas técnicas que evalúe su estabilidad, escalabilidad y rendimiento, sentando las bases para una futura implementación institucional.		
Metodología – Materiales y Métodos: Para el desarrollo de este proyecto se aplicará el modelo en espiral propuesto por Boehm (1988), una metodología de ingeniería de software que integra la construcción iterativa con la gestión sistemática de riesgos, lo que resulta adecuado dado que el proyecto involucra componentes de alta incertidumbre técnica —como la integración con APIs de inteligencia artificial, el despliegue en la nube y la atención a múltiples programas académicos— y porque se parte de un prototipo inicial no funcional que debe refinarse progresivamente hasta obtener un sistema validado técnicamente (Pressman, 2014). El trabajo se organiza en cinco fases concebidas como ciclos del modelo. (1) En la primera fase, retomando los avances del proyecto previo, se definen los requerimientos funcionales para los módulos de estudiantes y coordinadores, con un alcance ampliado que cubre la totalidad de los programas académicos de la Universidad de Cundinamarca, y se diseña la arquitectura general del sistema contemplando la integración con servicios externos de IA y el despliegue en la nube con dominio propio. (2) En la segunda fase, se construye la base de conocimiento del asistente mediante la recopilación y procesamiento de guías oficiales del ICFES y bancos de preguntas, aplicando técnicas de inteligencia artificial para generar representaciones numéricas (embeddings) que se almacenan en una base vectorial, permitiendo búsquedas semánticas eficientes. (3) En la tercera fase, se desarrolla el módulo de estudiantes con una interfaz conversacional web que consume las APIs de IA y se conecta a la base vectorial, posibilitando que los usuarios seleccionen su programa, realicen consultas en lenguaje natural y reciban respuestas contextualizadas junto con preguntas de práctica. (4) En la cuarta fase, se implementa el módulo de coordinadores y		

		
	FORMATO ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA O ARTICULO	
		PAGINA: 6 de 12
directivos, consistente en un panel protegido con métricas de uso desglosadas por facultad y programa, y funcionalidades para la generación automatizada de informes descargables. (5) Finalmente, en la quinta fase, se ejecutan pruebas técnicas integrales que incluyen pruebas unitarias y de integración, pruebas de concurrencia para evaluar el comportamiento ante múltiples usuarios simultáneos, medición de latencia y throughput, y evaluación del rendimiento del modelo de IA en términos de precisión, consistencia y tiempo de respuesta, consolidando con los resultados obtenidos la documentación completa del sistema que incluirá el código fuente, manuales técnicos y el informe de resultados de las pruebas.		

Resultados esperados:

- Un prototipo funcional del asistente virtual desplegado en un entorno de hosting, con dominio propio, que integre un módulo de estudiantes con interfaz conversacional para consultas en lenguaje natural y práctica de preguntas, y un módulo de coordinadores con panel de métricas desglosadas por programa académico y generación automatizada de informes descargables.
- Una base de conocimiento vectorial estructurada y consultable, construida a partir del procesamiento de guías oficiales del ICFES, bancos de preguntas y materiales académicos correspondientes al componente genérico y a los componentes específicos de todos los programas académicos de la Universidad de Cundinamarca, que permita búsquedas semánticas eficientes para la recuperación de información contextualmente relevante.
- Un informe de resultados de las pruebas técnicas que documente el comportamiento del sistema frente a la validación de componentes, la medición de latencia, el análisis de concurrencia, el rendimiento del modelo de IA y la verificación de los mecanismos de autenticación implementados.
- La documentación técnica completa del sistema, que comprenda la descripción de la arquitectura, los manuales de instalación y configuración, el código fuente organizado, y las conclusiones del proyecto, permitiendo su continuidad en trabajos futuros.

Impactos esperados:

- Demostrar la viabilidad técnica de implementar un asistente virtual con inteligencia artificial, integrando modelos de lenguaje vía API, base de conocimiento vectorial y despliegue en la nube con dominio propio, generando un referente tecnológico para futuros proyectos institucionales.
- Entregar a la Universidad de Cundinamarca un prototipo funcional y completamente documentado que permita, en etapas posteriores, ser puesto a disposición de estudiantes y coordinadores como herramienta de apoyo para la preparación de las pruebas Saber Pro en todos los programas académicos.
- Establecer una base arquitectónica escalable y un repositorio de conocimiento estructurado que facilite la incorporación futura de nuevos programas, contenidos y funcionalidades, así como la realización de estudios orientados a medir el impacto real en la población estudiantil.

Entregables:

1. Base de conocimiento vectorial procesada, que incluye materiales del componente genérico y de los componentes específicos de todos los programas académicos de la Universidad de Cundinamarca.
2. Prototipo funcional del asistente virtual desplegado en un entorno de hosting, con dominio propio, que integra el módulo de estudiantes (interfaz conversacional con autenticación por cédula) y el módulo de coordinadores (panel de métricas con autenticación por correo y documento).
3. Informe de resultados de las pruebas técnicas, que documenta el comportamiento del sistema en términos de validación de componentes, latencia, concurrencia, rendimiento del modelo de IA y verificación de los mecanismos de autenticación.
4. Documentación técnica completa que comprende la descripción de la arquitectura, manuales de instalación, configuración y uso, y las conclusiones del proyecto.

Cronograma:

Fase	Semana	Actividades Principales	Entregable
FASE I: Análisis y Diseño	Semana 1 (17 - 23 Feb)	-Refinamiento de requerimientos funcionales y no funcionales a partir del prototipo previo. -Definición del stack tecnológico	-Documento de requerimientos actualizado. -Repositorio Git inicializado.

			
	FORMATO ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA O ARTICULO		
			PAGINA: 8 de 12
		definitivo (frontend, backend, base de datos, servicios IA). -Configuración del repositorio de código y entornos de desarrollo.	
	Semana 2 (24 Feb - 2 Mar)	-Identificación y recopilación de fuentes oficiales (ICFES) para todos los programas académicos. -Diseño detallado de la arquitectura del sistema (diagramas C4 o UML). -Definición del modelo de datos relacional y esquema de la base vectorial.	-Fuentes de datos identificadas. -Diagramas de arquitectura. -Modelo de datos definido.
FASE II: Construcción de Base de Conocimiento	Semana 3 (3 - 9 Mar)	-Procesamiento y limpieza de los materiales recopilados (guías, bancos de preguntas). -Organización del contenido por programa académico y competencia.	-Repositorio de documentos fuente estructurado.
	Semana 4 (10 - 16 Mar)	-Generación de embeddings de los fragmentos de texto. -Almacenamiento en base de datos vectorial y pruebas de búsqueda semántica. -Ajuste de parámetros (chunk size, modelo de embedding).	-Base de conocimiento vectorial poblada y validada (pruebas iniciales).
FASE III: Desarrollo Módulo Estudiantes	Semana 5 (17 - 23 Mar)	-Configuración del backend: autenticación de estudiantes (cédula), conexión a bases de datos. -Desarrollo del endpoint de chat con integración RAG (recuperación + llamada a API de IA).	-Backend base funcional. -Endpoint de chat operativo.

			
	FORMATO ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA O ARTICULO		PAGINA: 9 de 12
	Semana 6 (24 - 30 Mar)	-Maquetación del frontend para estudiantes: login, - selector de programa, interfaz de chat. -Integración del frontend con el backend.	-Módulo de estudiantes funcional (versión 1.0) para programa piloto.
	Semana 7 (31 Mar - 6 Abr)	-Mejora de la experiencia de usuario: historial de chat, indicadores de escritura, visualización de preguntas de práctica. -Implementación del registro de interacciones (logging) en base de datos.	-Módulo de estudiantes completo (UI refinada). -Sistema de trazabilidad operativo.
FASE IV: Desarrollo Módulo Coordinadores	Semana 8 (7 - 13 Abr)	-Implementación de autenticación para coordinadores (correo + documento). -Desarrollo de APIs para métricas: usuarios activos, consultas por programa, preguntas frecuentes.	-Backend de coordinadores con endpoints de métricas.
	Semana 9 (14 - 20 Abr)	-Maquetación y desarrollo del dashboard de coordinadores (gráficos, tablas, filtros). -Conexión del dashboard con las APIs de métricas. -Implementación de generación de informes descargables (Excel).	-Módulo de coordinadores funcional (dashboard operativo).
FASE V: Pruebas Técnicas y Documentación	Semana 10 (21 - 27 Abr)	-Ejecución de pruebas unitarias y de integración. -Pruebas de concurrencia y medición de latencia (herramientas como JMeter o K6). -Validación de	-Informe preliminar de pruebas técnicas.

		FORMATO ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA O ARTICULO		PAGINA: 10 de 12
		componentes específicos (precisión de respuestas, filtrado por programa).		
	Semana 11 (28 Abr - 5 May)	-Corrección de bugs identificados en las pruebas. -Configuración del entorno de producción (hosting, dominio propio, SSL). -Elaboración de la documentación técnica completa (arquitectura, manuales de instalación y uso). -Redacción de conclusiones y organización final de entregables.	- Base de conocimiento vectorial. - Prototipo desplegado (dominio propio). - Informe de pruebas técnicas. - Documentación técnica completa.	
Referencias Bibliográficas: (Normas APA 7) Chatti, M. A. (2022). The future of learning: Preparing for change. <i>Journal of Learning Analytics</i>. Cuéllar Caicedo, E. J., Guerrero, S., & López, D. (2016). Propuesta para la construcción de un índice socioeconómico para los estudiantes que presentan las pruebas Saber Pro. <i>Comunicaciones En Estadística</i>, 9(1). https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2016.0001.05. García, J. (2022). Personalized learning and student outcomes: Lessons from higher education institutions. <i>International Journal of Educational Research</i>. Gutiérrez, R. (2023). La educación en la era digital: Propuestas innovadoras para el aprendizaje. <i>Revista de Innovación Educativa</i>. ICFES. (2021). <i>Guía de orientación Saber Pro 2021</i>. Recuperado de https://www2.icfes.gov.co/documents. ICFES. (2021). <i>Informe Saber Pro 2020: Desempeño de los estudiantes de educación superior en Colombia</i>. Bogotá: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. UNESCO. (2021). <i>Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities</i>. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Valdés, L. R. (2022). La inteligencia artificial y su impacto en el aprendizaje universitario. <i>Revista de Tecnología y Educación</i>. A Rule-Based Approach to Personalized Exam Preparation" (Smith et al., 2015). Data-Driven Exam Preparation Using Rule-Based Systems" (Gómez et al., 2018). Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. <i>Computer</i>, 21(5), 61-72. https://doi.org/10.1109/2.59. Cuéllar Caicedo, E. J., Guerrero, S., & López, D. (2016). Propuesta para la construcción de un índice socioeconómico para los estudiantes que presentan las pruebas Saber Pro. <i>Comunicaciones en Estadística</i>, 9(1), 45-62. https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2016.0001.05. Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. <i>ACM Computing Surveys</i>, 55(12), 1-38. https://arxiv.org/abs/2202.03629. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. <i>Advances in Neural Information Processing Systems</i>, 33, 9459-9474. https://arxiv.org/abs/2005.11401. Parraga Menchaca, D. (2024). Modelos Predictivos de Rendimiento Académico Universitario Mediante Aprendizaje Automático. <i>Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano</i>, 5(2), 974–991. https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v5i2.204. Pearson Latinoamérica. (2025, 25 de octubre). Evaluación automatizada en educación superior: la IA al servicio del docente. Blog Pearson Latam. Recuperado de https://blog.pearsonlatam.com/evaluaci%C3%B3n-automatizada-en-educaci%C3%B3n-superior-la-ia-al-servicio-del-docente. Trillos Miranda, V. D. (2025). Integración y Apropriación de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior colombiana: una revisión sistemática (2021–2025). <i>Revista Cedotic</i>, 10(2), 14–35. https://doi.org/10.15648/cedotic.2.2025.4648.				

		
	FORMATO ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA O ARTICULO	
		PAGINA: 11 de 12

Fecha de radicación del anteproyecto ante el Comité de Trabajos de Grado:
Fecha de reunión Comité de Trabajos de Grado:
Estado de la Solicitud: Aprobado: ☐ Requiere Ajustes: ☐ Rechazado: ☐
Observaciones del Comité de Trabajos de Grado:

NOTA 2:
Remitir al Comité de Opciones de Trabajo de Grado de la Facultad los siguientes documentos:

- 1. Formato de anteproyecto diligenciado en Word (**NO IMÁGENES**)
- 2. Consolidado de notas
- 3. Crear un Drive: **“MONOGRAFIA – NOMBRE DEL ESTUDIANTE”, “ARTICULO – NOMBRE DEL ESTUDIANTE”** (Según opción de grado elegida), con las siguientes carpetas y enviar el link al director y al Comité de Opción de Grado.

		
	FORMATO ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA O ARTICULO	
		PAGINA: 12 de 12

NOTA: Una vez presentados todos los documentos, el comité de Opciones de Grado asignará el director, quien revisará y avalará la propuesta, informando al Comité mediante una carta



Nombre ↑ ▼



1. DOCUMENTOS ANTEPROYECTO



2. ACTAS DE SEGUIMIENTO



3. DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO



4. PRODUCTOS